

## La puissance électrique

Objectifs : Cette leçon a pour but d'établir la relation entre la puissance électrique, et les grandeurs que l'on connaît déjà en électricité : la tension électrique et l'intensité du courant. Une fois la relation établie, le but est d'être capable de calculer l'une des grandeurs (une puissance, une tension ou une intensité) connaissant les deux autres grandeurs.

La puissance électrique s'exprime en WATT (W), en l'honneur de James Watt (1736-1819), scientifique écossais, qui améliora le fonctionnement des machines à vapeur jusqu'à les rendre réellement efficaces.

Petits rappels sur la tension électrique et l'intensité du courant :

- La tension électrique se note  $U$  et s'exprime en Volt (V). Elle se mesure avec un voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation directement entre les bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension. La borne d'entrée dans le voltmètre est « V », celle de sortie est « COM ».
- L'intensité du courant se note  $I$  et s'exprime en Ampère (A). Elle se mesure avec un ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série dans le circuit. On est donc obligé d'ouvrir le circuit pour y introduire l'ampèremètre. La borne d'entrée du courant dans l'ampèremètre est « 10A », celle de sortie est « COM ».
- Le calibre (du voltmètre ou de l'ampèremètre) correspond à la valeur maximale que l'appareil peut mesurer sans être détérioré. Exemple : En calibre 20V, un voltmètre ne peut pas mesurer une tension supérieure à 20V.

### 1) Qu'est-ce que la puissance électrique :

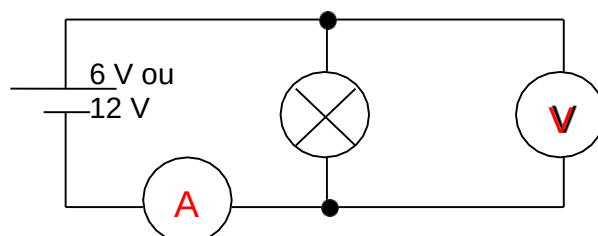
**Partie expérimentale** : Trouvons la relation entre la tension, l'intensité et la puissance électrique.

On cherche à établir une relation mathématique entre la tension aux bornes d'une lampe, l'intensité qui la traverse et la puissance nominale de cette lampe.

Pour cela, il faut alimenter une lampe avec le générateur du collège (6V ou 12V suivant la lampe, en courant continu) et :

- Mesurer la tension aux bornes de la lampe (voltmètre branché en dérivation entre les bornes V et COM ; courant continu) ;
- Mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe (ampèremètre branché en série entre les bornes 10A et COM ; calibre 10A).

### 2) Réalisation du montage:



### 3) Résultat des mesures :

La tension et l'intensité sont écrites sur le culot de la lampe. Il y a juste à les lire.

$U_{lue} = \dots\dots\dots$  et

$I_{lue} = \dots\dots\dots$

Chaque binôme a à sa disposition une lampe, construit le circuit en plaçant la lampe L. Il mesure la tension (à l'aide du voltmètre), l'intensité (à l'aide de l'ampèremètre) pour la lampe à tester, décrit aussi son éclat et compléter le tableau

| Lampe | Lire la tension nominale de la lampe et l'alimenter en fonction 6 V ou 12 V |                              |                            |                                | Puissance nominale (W)           |                                  | Eclat de la lampe (Fort, moyen, faible ?) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|       | Tension lue<br>$U_{lue}$                                                    | Tension mesurée<br>$U_{mes}$ | Intensité lue<br>$I_{lue}$ | Intensité mesurée<br>$I_{mes}$ | $P_{lue}=U_{lue} \times I_{lue}$ | $P_{mes}=U_{mes} \times I_{mes}$ |                                           |
| L1    |                                                                             |                              |                            |                                |                                  |                                  |                                           |
| L2    |                                                                             |                              |                            |                                |                                  |                                  |                                           |
| L3    |                                                                             |                              |                            |                                |                                  |                                  |                                           |
| L4    |                                                                             |                              |                            |                                |                                  |                                  |                                           |
| L5    |                                                                             |                              |                            |                                |                                  |                                  |                                           |

Lorsque les mesures sont faites, il faut trouver la relation mathématique entre P (la puissance nominale), U (la tension) et I (l'intensité).

Question 1 : Comparer les puissances  $P_{lue}$  et  $P_{mes}$

.....  
 .....

Question 2 : quelle opération faut-il faire avec U et I pour obtenir P ?

.....  
 .....

Question 3 : A-t-on besoin nécessairement de faire des mesures pour connaître la puissance d'une lampe ?

.....  
 .....

### 4) Relation mathématique :

$$P = U \times I$$

Unités : (W)      (V)      (A)

### Attention :

Une intensité de 1 A est une très grosse intensité. La plupart du temps, nos résultats de mesure sont en milliampères. Il ne faut donc pas oublier de convertir les milliampères en ampères AVANT de faire le calcul.

### Remarque :

- Si les appareils fonctionnent en **courant alternatif**, la formule est valable mais il faut utiliser la tension efficace ( $U_{\text{eff}}$ ) et l'intensité efficace ( $I_{\text{eff}}$ ). Nous verrons ces notions de tension et d'intensité efficaces un peu plus tard, quand nous parlerons du courant alternatif. Le courant alternatif est celui qui est fabriqué par nos centrales électriques, celui qui est délivré par les prises de courant. Cette année, nous travaillons, en courant continu. C'est le courant délivré par les piles et les batteries. Nos générateurs de lycée peuvent délivrer soit un courant continu (comme une pile de 6V ou de 12 V), soit un courant alternatif.

- La puissance en Watt **indiquée sur le culot** de la lampe est puissance nominale de la lampe. Lorsqu'une lampe est alimentée avec une tension égale à sa tension nominale, elle a une puissance égale à sa puissance nominale.
- La lampe qui a l'éclat le plus fort est la lampe qui a la puissance nominale la plus grande. C'est comme chez vous : pour avoir beaucoup de lumière, vous prenez une lampe avec une forte puissance (75 ou 100 W). Pour la lampe de chevet, vous prenez une lampe dont la puissance nominale est faible (15 W ou 25 W).

### 5) Application

a/ Une lampe de puissance 75W est alimentée par le courant du secteur (220V). Calculer l'intensité qui traverse cette lampe.

.....  
.....  
.....

b/ Une lampe est alimentée en 6 V et qu'elle est traversée par un courant de 0,25 A. Calculer la puissance de cette lampe.